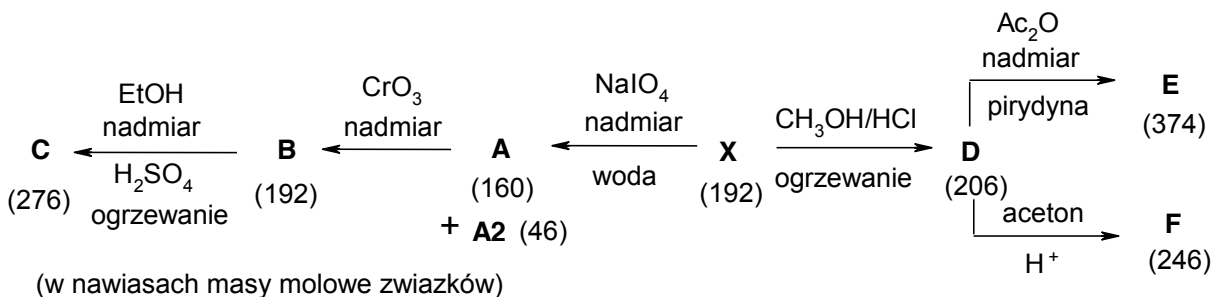


Analiza produktu naturalnego z kory chinowej

Kora drzewa chinowego jest cennym surowcem, z którego izoluje się ważne produkty naturalne, jak np. chininę, powszechnie stosowaną w leczeniu malarii. Z kory chinowca uzyskano również pewien krystaliczny związek **X**, który rozpuszczono w wodzie. Roztwór ten ma odczyn kwaśny i skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego. Analiza elementarna wykazała, że związek **X** zawiera 43,75% mas. węgla, a jedynymi produktami jego spalania są CO_2 i para wodna. Przy użyciu spektrometru mas ustalono, że masa molowa **X** wynosi 192 g/mol.

Związek **X** jest ciekawym prekursorem w syntezie organicznej, np. wykorzystywany jest w syntezie leku przeciwwirusowego (oseltamiwiru) stosowanego w leczeniu grypy. Związek **X** poddano działaniu szeregu odczynników, co obrazuje poniższy schemat. Dla wszystkich związków (**A-F**) określono masy molowe przy użyciu spektrometru mas, a ich wartości podano w nawiasach na schemacie. W reakcji **X** z nadmiarem NaIO_4^* otrzymano dwa produkty: achiralny związek **A** o masie molowej 160 g/mol oraz **A2** o masie 46 g/mol. Następnie w wyniku reakcji produktu **A** z nadmiarem CrO_3 uzyskano produkt **B** o masie molowej 192 g/mol, który jest popularnym związkiem stosowanym np. w przemyśle spożywczym. W jego widmie ^{13}C NMR widać cztery sygnały, a na widmie DEPT** tylko jeden sygnał skierowany do dołu od linii bazowej. **B** reaguje z etanolem w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI) tworząc produkt **C** o masie molowej 276 g/mol.



Związek **X** nie odbarwia wody bromowej, natomiast reaguje z metanolem zawierającym chlorowodór. Powstały produkt **D** ulega następnie reakcji z nadmiarem bezwodnika octowego w pirydynie prowadząc do **E** o masie molowej 374 g/mol. **D** reaguje również z acetonem w obecności katalitycznej ilości mocnego kwasu tworząc produkt **F**. Wiadomo, że **E** i **F** nie reagują z NaIO_4 .

Wskazówki:

**Reakcja pentitolu ($\text{HOCH}_2(\text{CHOH})_3\text{CH}_2\text{OH}$) z nadmiarem NaIO_4 w wodzie prowadzi do powstania kwasu mrówkowego oraz formaldehydu. Te same produkty uzyskano po zastosowaniu nadmiaru H_5IO_6 zamiast NaIO_4 .*

***Eksperyment DEPT 135 wykorzystywany jest do rejestracji widm ^{13}C w celu określenia rzędowości atomów węgla. Na takim widmie widoczne są jedynie sygnały od atomów węgla, które związane są z atomami wodoru. Sygnały grup CH i CH_3 skierowane są do góry od linii bazowej, natomiast w przypadku grup CH_2 sygnały skierowane są do dołu.*

Polecenia:

- a. (1,5 pkt.) Ustal wzór sumaryczny związku **X**.*
- b. (2,5 pkt.) Ustal grupy funkcyjne zawierające atomy tlenu obecne w cząsteczce **X** oraz określ ich liczbę. Podaj, czy **X** jest związkiem łańcuchowym czy cyklicznym. Krótko uzasadnij odpowiedzi.*
- c. (1 pkt.) Ustal wzór sumaryczny związku **A**.*
- d. (1 pkt.) Ustal wzór sumaryczny związku **B**.*
- e. (5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **A**, **A2**, **B** i **C**.*
- f. (2 pkt.) Podaj strukturę związku **X** bez uwzględniania stereochemii.*
- g. (3 pkt.) Narysuj struktury związków **D**, **E** i **F** bez uwzględniania stereochemii.*
- h. (2 pkt.) Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **X**, które spełniają warunki zadania.*
- i. (1 pkt.) Narysuj przykład stereoizomeru związku **X**, który nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego.*
- j. (1pkt.) Podaj liczbę sygnałów, jaka będzie występowała w widmie ^{13}C NMR dowolnego stereoizomeru związku **X** przedstawionego w punkcie **h**. oraz związku podanego w punkcie **i**. Odpowiedź krótko uzasadnij.*

a. Wzór sumaryczny **X**: $C_7H_{12}O_6$

Liczba atomów węgla w **X**: $(192 \text{ g/mol} \cdot 0,4375)/12 \text{ g/mol} = 7$.

X zawiera jeszcze wodór i tlen, które razem stanowią 108 g/mol masy tego związku $(192 \text{ g/mol} - 12 \text{ g/mol} \cdot 7)$. Przy założeniu maksymalnej zawartości tlenu (sześć atomów) pozostaje jeszcze 12 atomów wodoru. W przypadku niższej zawartości tlenu uzyskujemy błędne rozwiązania z nadmierną zawartością wodoru.

b. Jedna grupa karboksylowa i cztery grupy hydroksylowe ($C_6H_7(OH)_4CO_2H$) – ustalono na podstawie reakcji z udziałem **X**, **D** i **E** (reakcja z metanolem oraz bezwodnikiem octowym), ponadto odczyn **X** w wodzie wskazuje na obecność grupy karboksylowej.

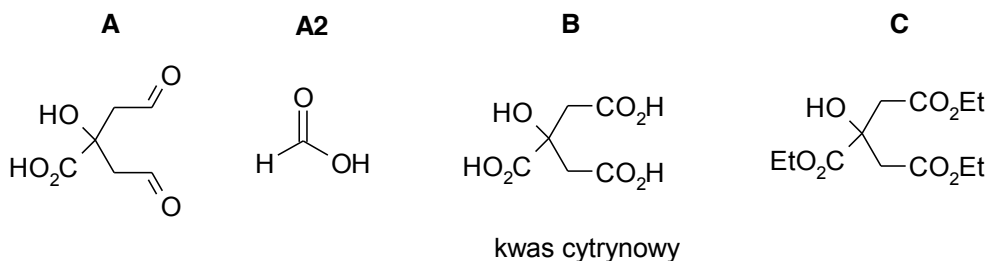
Reakcja, w której powstaje **F** sugeruje obecność fragmentu diolu wicynalnego.

X to związek cykliczny: zawiera pięć grup funkcyjnych oraz fragment C_6H_7 ; brak wiązań $C=C$ ponieważ nie odbarwia wody bromowej.

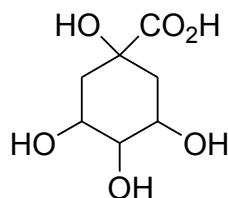
c. **A**: $C_6H_8O_5$, ubytek masy molowej (32 g/mol) sugeruje usunięcie fragmentu CH_4O . Ponadto w reakcji z $NaIO_4$ powstaje kwas mrówkowy (**A2**, 46 g/mol).

d. **B**: $C_6H_8O_7$, wzrost masy molowej w reakcji utleniania o 32 g/mol sugeruje wprowadzenie dwóch atomów tlenu, jedyna możliwość to utlenienie dwóch grup formylowych do karboksylowych.

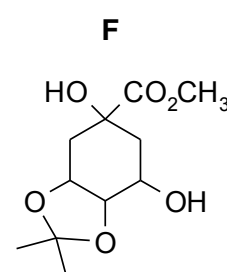
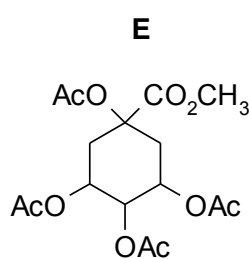
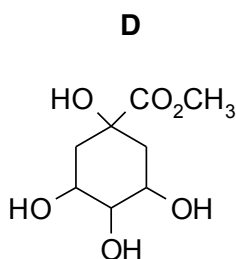
e.



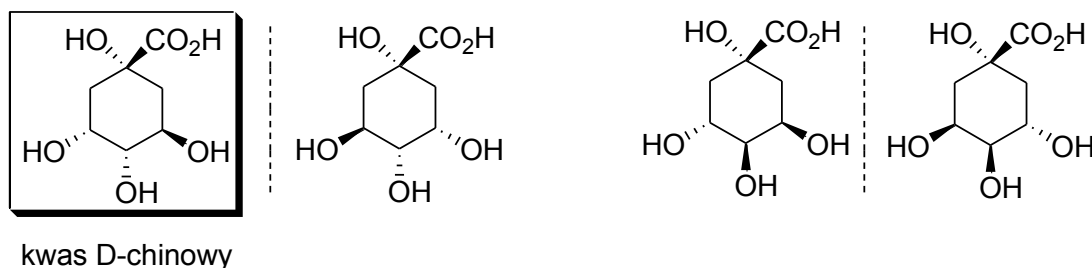
f. Związek **X**
(bez uwzględnienia stereochemii)



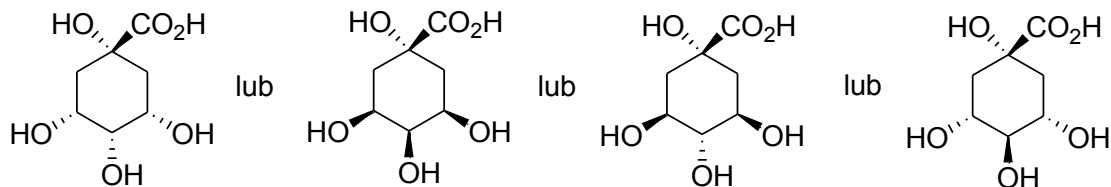
g.



h. Warunki zadania spełniają cztery chiralne związki **X**. Z kory chinowej wyizolowano kwas D-chinowy



i. Możliwe achiralne izomery **X** (mają płaszczyznę symetrii)



j. **X** chiralny (*h.*) – 7 sygnałów (wszystkie atomy węgla różnią się otoczeniem chemicznym)
X achiralny (*i.*) – 5 sygnałów (równocenne grupy CH₂ i dwie grupy CHOH; mają to samo otoczenie chemiczne).

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne ustalenie wzoru związku X	1,5 pkt.
<i>b.</i> Za ustalenie grup funkcyjnych zawierających atomy tlenu obecnych w związku X oraz określenie ich liczby	2 pkt.
Za uzasadnienie czy X jest związkiem łańcuchowym czy cyklicznym	0,5 pkt.
<i>c.</i> Za podanie wzoru sumarycznego związku A	1 pkt.
<i>d.</i> Za podanie wzoru sumarycznego związku B	1 pkt.
<i>e.</i> Za narysowanie struktury związku A	1,5 pkt.
Za narysowanie struktury związku A2	0,5 pkt.
Za narysowanie struktury związku B	2 pkt.
Za narysowanie struktury związku C	1 pkt.
<i>f.</i> Za narysowanie struktury związku X bez uwzględniania stereochemii	2 pkt.
<i>g.</i> Za narysowanie struktury związków D , E i F bez uwzględniania stereochemii	3 × 1 pkt.=3 pkt.
<i>h.</i> Za poprawne narysowanie wszystkich możliwych stereoizomerów związku X , które spełniają warunki zadania	2 pkt.
<i>i.</i> Za narysowanie stereoizomeru związku X , który nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego	1 pkt.
<i>j.</i> Za podanie liczby sygnałów jaka będzie występowała w widmie ¹³ C NMR dowolnego związku X przedstawionego w punktach <i>h.</i> oraz <i>i.</i>	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.